

Rapport d'arbitrage

Article : “Population Growth and Poverty Measurement”

S. R. Chakravarty (2002)

Mariam Diakité

08 novembre 2025

Résumé

Dans son article intitulé "*Population growth and poverty measurement*", Chakravarty (2002) propose une refonte axiomatique de la mesure de la pauvreté s'affranchissant ainsi de l'hypothèse traditionnelle d'invariance à la réplication de population, au cœur des approches classiques depuis Sen (1976) et Foster, Greer et Thorbecke (1984). L'auteur part du constat empirique que la croissance démographique peut simultanément réduire l'incidence de la pauvreté (en proportion) tout en augmentant le nombre absolu de pauvres, créant une tension entre deux visions : la perspective « relative » (centrée sur le taux de pauvreté) et la perspective « absolue » (centrée sur le nombre de pauvres).

Dans un cadre formel rigoureux, Chakravarty développe une famille d'indices de pauvreté ne reposant pas sur l'axiome de réplication de population. Mais à partir d'un ensemble d'axiomes standards (focus, monotonie, principe de transfert, continuité, invariance d'échelle) et d'un nouvel axiome de séparabilité structurelle, il démontre un théorème de caractérisation identifiant la classe des indices satisfaisant ces propriétés. Ces indices se présentent sous la forme d'une somme pondérée des privations individuelles censurées (revenus inférieurs au seuil de pauvreté), corrigée par un terme dépendant de la taille de la population totale. Ce dernier, modulé par un paramètre α et une fonction de pondération $w(m)$, permet de capturer la sensibilité de l'indice de pauvreté à la croissance démographique.

L'article montre que plusieurs indices bien connus (Foster-Greer-Thorbecke, Chakravarty 1983, Watts 1968) apparaissent comme des cas particuliers de cette famille élargie lorsque certaines valeurs paramétriques sont choisies. Ainsi, le modèle permet d'intégrer de manière continue les deux visions de la pauvreté, « absolue » et « relative » dans un même cadre analytique. Par ailleurs, l'auteur démontre comment, selon la spécification de $w(m)$ et la valeur de α , la pauvreté peut croître ou décroître lorsque la population totale augmente plus vite que le nombre de pauvres.

Cette approche offre une solution élégante à « l'impossibilité » identifiée par Kundu et Smith (1983), qui soutenaient qu'aucun indice ne pouvait simultanément respecter le principe de transfert de Sen et intégrer les deux conceptions démographiques de la pauvreté. Chakravarty parvient à réconcilier ces exigences en dérivant les propriétés de population comme des implications endogènes de son modèle, plutôt que comme des contraintes *ex ante*.

Cet article fournit donc une contribution théorique importante à la mesure de la pauvreté en proposant une classe d'indices flexible et unifiée, adaptée à des contextes où la croissance démographique joue un rôle central. Par son formalisme rigoureux et sa portée conceptuelle, il enrichit significativement le débat sur la compatibilité entre équité, croissance de population et pauvreté.

Critiques

L'article apporte une contribution décisive en contournant le théorème d'impossibilité de Kundu et Smith (1983). Alors que ces derniers démontraient l'incompatibilité entre le principe de transfert de Sen et les deux conceptions de l'effet population, l'approche proposée constitue une refonte axiomatique cohérente.

Comme points forts, l'article apporte une innovation conceptuelle en abandonnant l'axiome d'invariance à la réplication de population, ce qui permet d'introduire une approche capable d'intégrer les effets de la croissance démographique afin de mieux concilier les perceptions économiques et sociales de la pauvreté. À travers un formalisme rigoureux et une articulation claire entre les axiomes retenus (FOC, MON, TRP, SCI, CON, STS), la démonstration du Théorème 1 constitue une extension du cadre de Foster-Shorrocks (1991). Le modèle proposé englobe, comme cas particuliers, plusieurs indices majeurs (FGT, Chakravarty 1983, Watts 1968), ce qui confère à l'ensemble une grande flexibilité analytique.

Cependant, plusieurs remarques méritent d'être soulignées. D'abord, l'article est très technique, ce qui rend la lecture difficile pour un public non expert, limitant ainsi sa portée. Également, l'auteur reprend la censure des revenus au seuil de pauvreté sans préciser la motivation de cette transformation ni sa cohérence avec le type d'indicateur utilisé. À la page 5, l'auteur écrit : « TRP demands that a transfer of income from a poor (j) to a richer poor (k)... », alors que la formule présentée suggère que le revenu de j est supérieur à celui de k , ce qui crée une contradiction qu'il conviendrait de corriger.

De plus, la démonstration du Théorème 1 et surtout la Proposition 2 manquent de clarté : certaines transitions logiques sont implicites et les notations (notamment les dérivées partielles et les taux de croissance) sont parfois imprécises. Par ailleurs, la Proposition 2 est introduite sans qu'une Proposition 1 ait été énoncée, ce qui laisse supposer une erreur de numérotation. Le terme de correction, bien que central à la flexibilité du modèle, n'est pas suffisamment interprété économiquement. Enfin, l'article reste purement théorique : il ne propose pas d'application empirique systématique du nouvel indice, ce qui en limite la portée pratique.

Suggestions d'améliorations

Pour améliorer la clarté et la portée de l'article, il serait souhaitable de mieux expliciter la motivation économique du cadre proposé. Le terme de correction $w(m)\alpha$, qui relie la taille de la population à la mesure de la pauvreté, mérite une interprétation plus intuitive. L'auteur pourrait préciser en quoi ce paramètre traduit un arbitrage entre équité et démographie et comment il reflète la sensibilité sociale à la croissance de la population.

Sur le plan formel, la présentation mathématique gagnerait en lisibilité si les définitions et équations étaient réécrites avec une notation plus rigoureuse et uniforme. L'usage systématique du symbole du produit cartésien ($\times$) dans la définition des fonctions éviterait toute confusion. De plus, les transitions entre les étapes de démonstration devraient être rendues plus explicites.

Une vérification de la cohérence des spécifications fonctionnelles s'impose. Pour dériver correctement l'indice FGT à partir du théorème, la fonction devrait être formulée comme $p(t) = (1 - t)^\delta$ plutôt que $p(t) = t^\delta$, afin de garantir la décroissance requise par les axiomes de monotonie et de convexité.

La Proposition 2 nécessite des ajustements pour en renforcer la clarté : les variables μ et λ devraient être redéfinies avant leur utilisation, et les inégalités qui structurent la démonstration justifiées plus explicitement. Enfin, l'article gagnerait en portée en incluant un volet empirique ou illustratif, par exemple une simulation numérique simple permettant de visualiser l'effet de la croissance démographique sur la mesure de la pauvreté.

Corrections mineures

- Remplacer « X » par « $\times$ » dans la définition formelle des fonctions.
- Page 7 : corriger $p(t) = t^\delta$ en $p(t) = (1 - t)^\delta$ pour respecter la décroissance et la convexité.
- Page 8 : l'article écrit « NON » pour monotonie au lieu de MON.
- Page 5 : corriger la relation de transfert entre j et k pour respecter $x_j > x_k$ et $x_j - y_j > x_k - y_k \geq 0$.
- Vérifier la structure et la numérotation des propositions.

Bibliographie

Foster, J. E., & Shorrocks, A. F. (1991). *Subgroup consistent poverty indices*. *Econometrica*, 59(3), 687–709.

Kundu, A., & Smith, T. E. (1983). *An impossibility theorem on poverty indices*. *International Economic Review*, 24(2), 423–434.

Chakravarty, S. R. (Ed.). (2019). *Poverty, Social Exclusion and Stochastic Dominance*. Springer.